管理层是否从市场反应中学习?
Jayaraman 和 Wu (2020) 的复现与检验

Should I Stay or Should I Grow? Using Voluntary Disclosure to Elicit Market Feedback, Review of Financial Studies 33(8): 3854–3888

一、复现结果概览

本文使用 WRDS 数据复现论文的 Table 1–3。结论分为三层。第一，论文的相关关系复现成功：市场对资本支出预测的反应越好，管理层之后上调资本支出越多。第二，论文用来支持“管理层向知情交易者学习”的关键证据——效应只出现在引来知情交易的预测中——没有复现。第三，这一差异不能归因于价差度量、数据回填或样本过滤；论文的模式只在 2009 年以后的子样本中、或在最接近论文的变量定义下部分出现，且组间差异均未达到 5% 的显著性。

论文的论证分三步：先确立相关关系，再用两项横截面检验排除遗漏变量和反向因果，最后得出因果解释。表 1 汇总每一步的复现结果，图 1 展示它们与结论的关系。

表 1　复现结果概览

证据	论文	本复现	判定
① 市场反应预测资本支出调整（Table 2）	8 个模型的 CAR 系数均显著为正	8 个模型均显著为正，且在论文 1 个标准误内	成立
② 只在价差上升（知情交易）的预测中成立（Table 3 列 1–2）	未升组 −0.295；上升组 1.206**；差异 p = 0.019	未升组 0.674**；上升组 0.880**；差异 p = 0.672	未复现
③ 主要来自正向反应（Table 3 列 3–4）	CAR_POS 组间差异 p = 0.099	方向一致，差异 p = 0.232	证据弱

注：** p < 0.05。CAR 为标准化后的系数，即 CAR 每增加 1 个标准差，CAPEX_ADJ 变动的百分点。

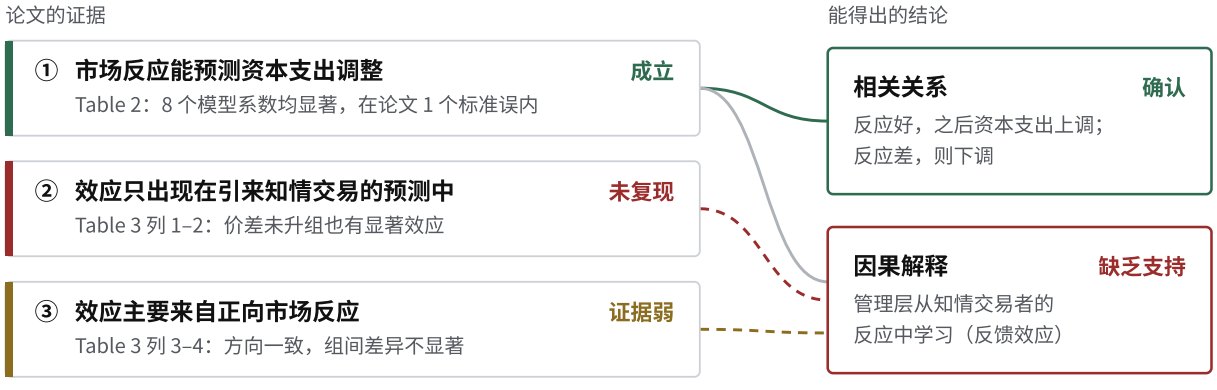


图 1　论文的证据链与复现结果

注：② 未能复现、③ 证据较弱，因果解释因此失去主要支撑；仅凭 ①，只能得出相关关系。Table 4–6 的检验如何受到影响，见附录 A。

二、复现范围与方法

本文复现 Table 1–3，覆盖论文的第一个假设。全部对照数字取自发表版，并已逐项核对系数、标准误、样本量、R^2 和 p 值。数据与实现见表 2，主要变量见表 3。

表 2　数据与实现

项目	内容
数据	I/B/E/S Guidance（资本支出、销售、盈利类指引）及实际 EPS 公告日；Compustat 年度与季度数据；CRSP 日度收益与报价；CRSP–Compustat 链接表。2026 年 11 月从 WRDS 下载
估计	Python 实现高维固定效应回归与聚类标准误，遵循 Stata `reghdfe` 惯例；已用全虚拟变量回归验证到 1e−8 精度
未写明的细节	共 37 处，各设为一个开关（D1–D37），与 Table 1–3 有关的 23 项见附录 F

表 3　主要变量

变量	定义
CAPEX_ADJ	实际资本支出相对预测值的偏离（%）；区间预测落在区间内记为 0
CAR	预测发布日 [−2, 2] 的累计超额收益（公司收益减 S&P 500 收益），回归中标准化
CAR_POS / CAR_NEG	CAR 的正部分与负部分
价差上升 / 未升	事件窗 [−2, 2] 的相对买卖价差是否高于事前窗口 [−10, −3]；价差上升代表公告引来了知情交易
EA_DUM	资本支出预测与财报同日发布的指示变量

实现遵循三条原则。第一，只按样本特征校准设定，不看回归结果。第二，所有诊断检验及判定规则均在运行前登记。第三，不为得到显著结果而搜索设定，所有检验无论结果如何都予以报告。

三、样本构建

最终样本为 18,866 个预测、2,180 家公司；论文为 17,577 个预测、1,790 家公司。预测数多 7.3%，公司数多 21.8%。表 4 对比了各筛选步骤。

表 4　样本筛选步骤

步骤	论文	本复现	差异
匹配 Compustat 实际资本支出	40,785	41,452	+1.6%
有 CRSP 5 日市场反应	36,900	41,443	+12.3%
删除与盈利预测同日发布的	19,427	20,344	+4.7%
删除 2016 年发布的（最终样本）	17,577	18,866	+7.3%

注：本复现在第一步即要求 I/B/E/S 能链接到 CRSP，论文第二步删去的 3,885 个预测在本复现中未进入第一步。两者可比的是第二步之后的数量。

差距主要集中在样本早期（图 2）：2003–2009 年多出 939 个预测，2010–2015 年多出 350 个。多出的 390 家公司也主要是早年首次发布预测的公司。

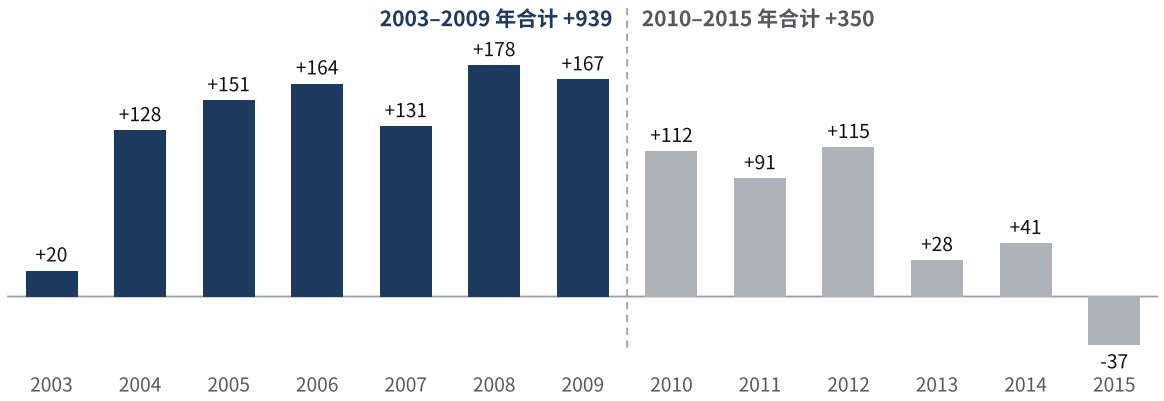


图 2　逐年预测数之差（本复现减论文）

数据来源：论文 Table 1 Panel B；本复现 `annual_waterfall.py`。

年度样本筛选表（附录 C）把差距定位到具体年份和步骤。本复现前四步的逐年保留率基本稳定：每次公告保留一条约 0.88–0.93，匹配 Compustat 约 0.93–0.97，有 CRSP 市场反应几乎为 1。只有删除同日盈利预测这一步随年份明显变化，从 2003 年的 0.29 升至 2009 年的 0.57。

图 3 比较两组比率。2009 年起，论文最终数与本复现第 4 步之比（约 0.50）和本复现第 5 步的保留率（约 0.49–0.57）基本一致，说明此后双方的处理结果相近。2003–2008 年，论文保留的比例明显更低（0.15–0.42，本复现为 0.29–0.47）。论文最终数与本复现每一步之比，从原始记录起就呈现同样的上升形状；而本复现前四步对各年一视同仁。因此，早年的差距不是本复现的某一步造成的，而是来自论文中一个本复现没有对应、且在早年删除更多的步骤。最可能的候选是论文“匹配 CRSP”这一步：论文在此删去 3,885 个预测，本复现只删去 9 个。论文没有报告这一步的逐年数量，因此无法进一步确认。

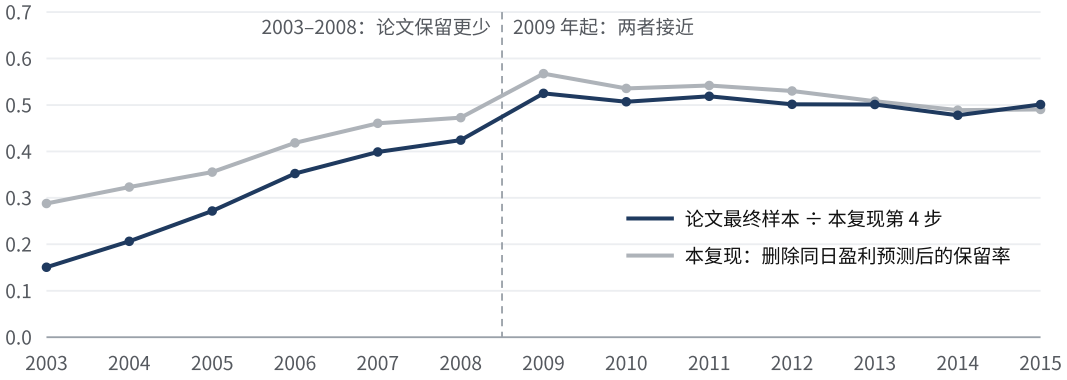


图 3　论文与本复现的逐年保留比率

注：第 4 步为“有 CRSP 市场反应”，第 5 步为“删除同日盈利预测”。数据来源：`annual_waterfall.py`。

四、Table 1–2 的复现

Table 2 的核心结果复现成功（表 5，完整对照见附录 B）。CAR 系数在 8 个模型中全部显著为正，且都落在论文 1 个标准误以内；三个安慰剂变量与论文一样均不显著。正文报告的稳健性检验也全部成立。正文引用的数字基本吻合：销售预测与资本支出预测相隔天数的中位数为 86 天，与论文相同；销售预测市场反应的中位数为 0.447%（论文 0.457%）。

表 5　Table 2 主要系数对比（因变量：CAPEX_ADJ）

模型	论文	本复现
(1) 无控制变量、无固定效应	1.193***	1.193***
(4) 公司与年季固定效应	0.975***	1.017***
(8) 全部控制变量	0.849***	0.988***
安慰剂：SF_CAR、MKTRET、CAR_PRE	均不显著	均不显著
论文脚注 20：行业×年 / 州×年固定效应	0.800 / 0.968	0.779 / 0.752

注：*** $p < 0.01$。模型 (4)–(8) 含公司与年季固定效应，(5)–(8) 标准误按行业聚类。

但有几项描述统计在所有设定下都与论文不同（表 6），其来源在第七节讨论。由于 CAPEX_ADJ 的均值较低，同样的系数相对于均值显得更大；真正复现成功的，是以百分点衡量的效应大小。

表 6　与论文不一致的描述统计（Table 1）

变量	论文	本复现
EA_DUM（与财报同日发布的比例）	0.559	0.662
CAR 均值（%）	−0.148	0.318
CAPEX_ADJ 均值 / 中位数（%）	7.421 / 0.000	3.945 / −0.326
点预测 / 区间预测 / 其他	55.3% / 34.5% / 10.2%	54.6% / 42.6% / 2.8%

五、Table 3 的复现

论文用 Table 3 把相关关系解释为反馈：价差上升代表公告引来了知情交易，如果效应只出现在这些预测中，遗漏变量和反向因果就很难解释这一模式。本文在价差未升和价差上升两组中都发现了效应，组间差异不显著（表 7）。

表 7　Table 3 对比（因变量：CAPEX_ADJ）

	论文：未升	论文：上升	本复现：未升	本复现：上升
CAR	−0.295	1.206**	0.674**	0.880**
	(0.372)	(0.497)	(0.327)	(0.350)
组间差异 p 值		0.019		0.672
CAR_POS	−0.203	0.893*	0.122	0.676*
	(0.419)	(0.455)	(0.360)	(0.388)
CAR_NEG	−0.045	0.185	0.803*	0.412
	(0.176)	(0.129)	(0.455)	(0.394)
组间差异 p 值（CAR_POS）		0.099		0.232
样本量	7,770	9,570	8,135	10,542

注：括号内为按行业聚类的标准误。控制变量与固定效应同 Table 2 模型 (8)。* p < 0.1，** p < 0.05。完整对照见附录 B。

对 CAR 而言，本复现与论文不一致。组间差异为 0.206（标准误 0.485），95% 置信区间为 [−0.76, 1.18]，排除了论文的 1.501（p = 0.010）。若同时计入论文自身的不确定性，两者之差的 p 值为 0.107；由于两份样本高度重叠，这一 p 值偏保守。

对 CAR_POS 而言，方向与论文一致，但统计功效不足：组间差异为 0.553，95% 置信区间为 [−0.36, 1.47]，包含论文的 1.096（p = 0.24）。另需注意，本复现价差未升组的效应主要来自负向反应（CAR_NEG 0.803，p = 0.08）。论文指出，“约束”渠道会预测负向反应的效应更强；这一结果与该渠道相容，但只在 10% 水平上显著。

六、Table 3 差异的原因

运行之前，本文登记了三种候选解释及其对各项检验的预测。判定规则要求至少两项相关检验同时成立，因为 7 项检验中仅凭偶然出现 1 项显著并不奇怪。表 8 给出判定结果，图 4 给出各项检验的组间差异。

表 8　预先登记的判定

候选解释	规则要求	结果	判定
E1 价差度量有噪音：收盘报价二分把预测分错组	连续变量检验（B）与极端三分位检验（C）都显示更强效应	B：交互项 0.071，p = 0.79；C：差异 0.56，p = 0.44	排除
E2 样本构成或数据版本不同	2009 年后子样本（D1）与最接近论文的样本（E）都出现论文模式	D1 出现（p = 0.058）；E 未出现（差异 −0.22）	不满足
E3 论文的模式在当前数据中不稳健	主设定置信区间不含 1.501，其余检验也不出现论文模式	主设定满足（p = 0.010）；D1 例外	基本成立

注：各项检验的完整结果见附录 E。

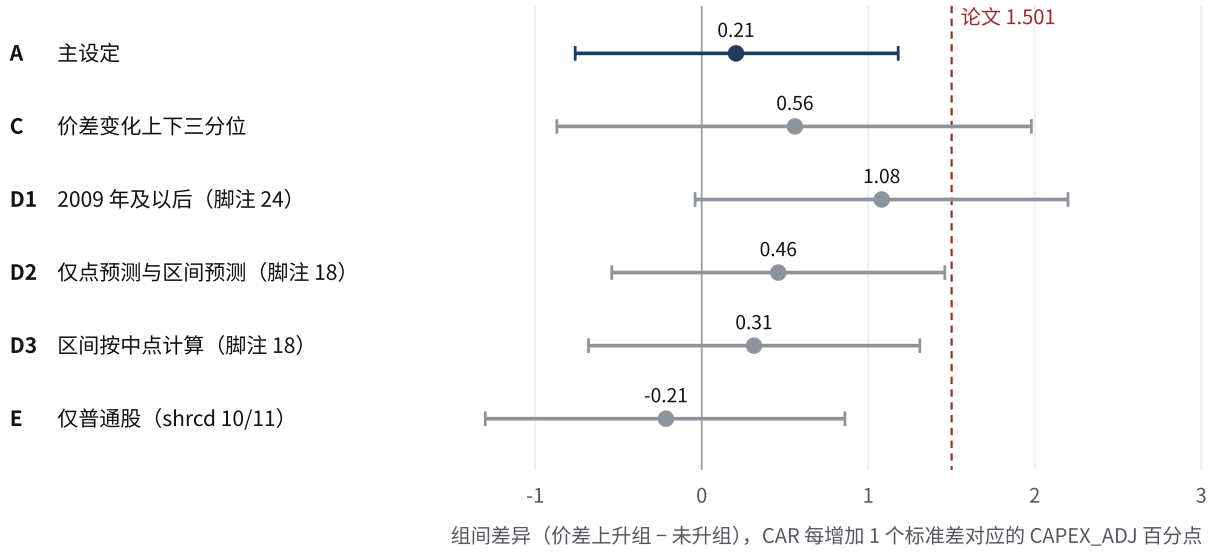


图 4　各项检验的组间差异及 95% 置信区间

注：仅 C 和 D1 的区间包含论文的 1.501；C 的区间同时包含 0，D1 的下界接近 0。检验 B 为交互项系数，未画入图中。数据来源：`t3_diagnostics.py`。

另外两项发现进一步缩小了范围。第一，差异不是 I/B/E/S 事后回填造成的：32.6 万条指引记录中，只有 3 条的激活日期晚于论文投稿日 2018 年 7 月 21 日，各年份激活日期与公告日间隔的中位数为 0–6 天。第二，公司层面的过滤只能解释一部分样本差距：只保留普通股（shrcd 10/11）后，预测数减少 10.9%、公司数减少 14.9%，较接近论文的 6.8% 和 17.9%，但在这一样本上 Table 3 反而更不像论文。

七、预测层面的定义

“预测层面”的差异，是指同一份 I/B/E/S 记录在本复现和论文中被编码成了不同的样子，而不是两份样本包含了不同的公司。证据是：不论按股票类型、交易所、上市年限还是链接质量剔除公司，EA_DUM 始终是 0.662，“其他”预测始终是 2.8%，CAR 均值和 CAPEX_ADJ 均值几乎不动。这些统计量只取决于每个预测如何被定义和计算。论文在三处预测层面的定义上没有写明做法，本文对每一处检验了 3–4 种备选（表 9，全部变体见附录 D）。

表 9　预测层面定义的检验结果

定义	备选	结果
预测类型（D3）	把“上端 / 下端”（代码 06、08）归为其他；只按 I/B/E/S 代码归类	代码 06、08 只有 42 个预测（0.2%）。当前 I/B/E/S 中所有开放式代码合计 2.8%，任何按代码的归类都得不到论文的 10.2%
EA_DUM（D10）	I/B/E/S 实际 EPS 公告日；同一天或 ±1 天	I/B/E/S 公告日与 Compustat 财报日几乎一致（0.665 对 0.662）；放宽到 ±1 天反而升至 0.90
“盈利预测”（D9）	仅 EPS；同日任何其他指引；盈利类指引 ±1 天	“同日任何其他指引”使公司数降至 1,908（论文 1,790），CAPEX_ADJ 中位数变为 0.000（与论文相同），均值升至 5.56（论文 7.42），EA_DUM 降至 0.633；但删除比例 59.9% 高于论文的 47.4%
CAR 均值	按 EA_DUM 重新加权；换用 CRSP 价值加权指数	财报同日与否的 CAR 均值几乎相同（0.313 对 0.327）；换用价值加权指数为 0.336。均无法得到论文的 −0.148

结果否定了上一版报告提出的线索：代码 06、08 的数量太少，不可能造成区间与“其他”比例的差距。论文 10.2% 的“其他”预测无法用当前 I/B/E/S 的编码复原，可能来自作者取数时的旧编码或人工归类。EA_DUM 和 CAR 均值的差距同样无法由任何备选定义解释。唯一能同时拉近多项统计量的，是“盈利预测”的口径：把同日任何其他指引都视为盈利预测后，与论文的综合距离由 1.484 降至 1.080。但这一口径删除过多，作者的实际做法可能介于两者之间。

按预先登记，本文在综合距离最小的组合上估计 Table 3 一次（表 10）。

表 10　最接近论文的定义下的 Table 3（CAR）

	未升	上升	组间差异	p	95% 置信区间
论文	−0.295 (0.372)	1.206** (0.497)	1.501	0.019	—
本复现主设定	0.674** (0.327)	0.880** (0.350)	0.206 (0.485)	0.672	[−0.76, 1.18]
最接近论文的定义	0.340 (0.343)	1.032** (0.445)	0.692 (0.561)	0.222	[−0.43, 1.81]

注：“最接近论文的定义”为同日任何其他指引视为盈利预测、按 I/B/E/S 代码归类预测类型、EA_DUM 取 Compustat 财报日同一天；样本量 6,683 / 8,608。

按预先登记的标准，这一结果属于“定义差异能解释部分描述统计，但不能解释 Table 3”：综合距离明显下降，组间差异仍不显著。不过方向值得注意：价差未升组的系数由显著变为不显著，上升组保持显著，论文的 1.501 也落入置信区间之内（p = 0.154）。这说明 Table 3 的结果对“同日盈利预测”的定义敏感。

八、对论文结论的影响

论文没有利用针对 CAR 的外生变动，而是采用机制识别：推导出只有“反馈”机制才会有的预测，再逐一检验。Table 3 是其中最关键的一环。论文明确指出，遗漏变量或反向因果很难解释“效应只出现在价差上升的预测中”。

本文在三种设定下得到了一致的图景：主设定的组间差异为 0.21（p = 0.672），2009 年以后为 1.08（p = 0.058），最接近论文的定义下为 0.69（p = 0.222）。差异的方向始终为正，但幅度小于论

文，且没有一种设定在 5% 水平上显著。因此，Table 3 的证据在当前数据中是脆弱的，依赖于样本期和变量定义。共同信息（如油价变化同时影响股价和资本支出计划）和市场预判这两类替代解释，无法由 Table 3 排除。

这一判断会沿着证据链传到后续检验（附录 A）。受影响最大的是 Table 5 E2a、E2b：基金流出期间反馈增强这一发现，在全部预测中并不显著（$p = 0.176$、0.238），只在价差上升组中显著；论文的第二个假设（Table 6）正是由这一发现引出的。相对稳健的是 Table 5 C，它在全部预测中即显著（$p = 0.007$）。Table 4 的数值来自 Table 2，不受影响，但把这部分调整称为“反馈驱动”的依据仍是 Table 3。

较为稳妥的表述是：资本支出预测的市场反应能够预测之后的资本支出调整；在当前 WRDS 数据中，没有可靠证据表明这一关系只存在于引来知情交易的预测中。

九、局限

本报告检验的是论文在当前数据中能否复现，而不是对论文的最终判定。第一，预测层面的定义只能从样本特征反推；“其他”预测的比例和 CAR 均值至今无法复原，彻底解决需要作者的样本清单。第二，样本早年的差距最可能来自论文的 CRSP 匹配步骤，但论文没有报告这一步的逐年数量。第三，价差来自 CRSP 日收盘报价，论文未说明来源；价差上升的比例相近（56.4% 对 55.2%），但比例相同不等于分入各组的是同一批预测。第四，2009 年以后和最接近论文的定义下出现的部分模式属于事后观察，只能作为线索。第五，Table 4–6 尚未复现，附录 A 对其受影响程度的判断依据的是论文自身表格的结构。

附录 A　论文证据链地图

图 A1 把论文的全部实证检验按是否使用 Table 3 的价差分组划为两条路径。左侧检验的关键比较都以“价差上升组”作为反馈存在的标志，因此直接继承 Table 3 的结果；右侧检验的回归本身不使用这一分组。本复现只涉及 Table 1–3，Table 4–6 尚未复现，以下判断依据的是论文自身表格的结构。

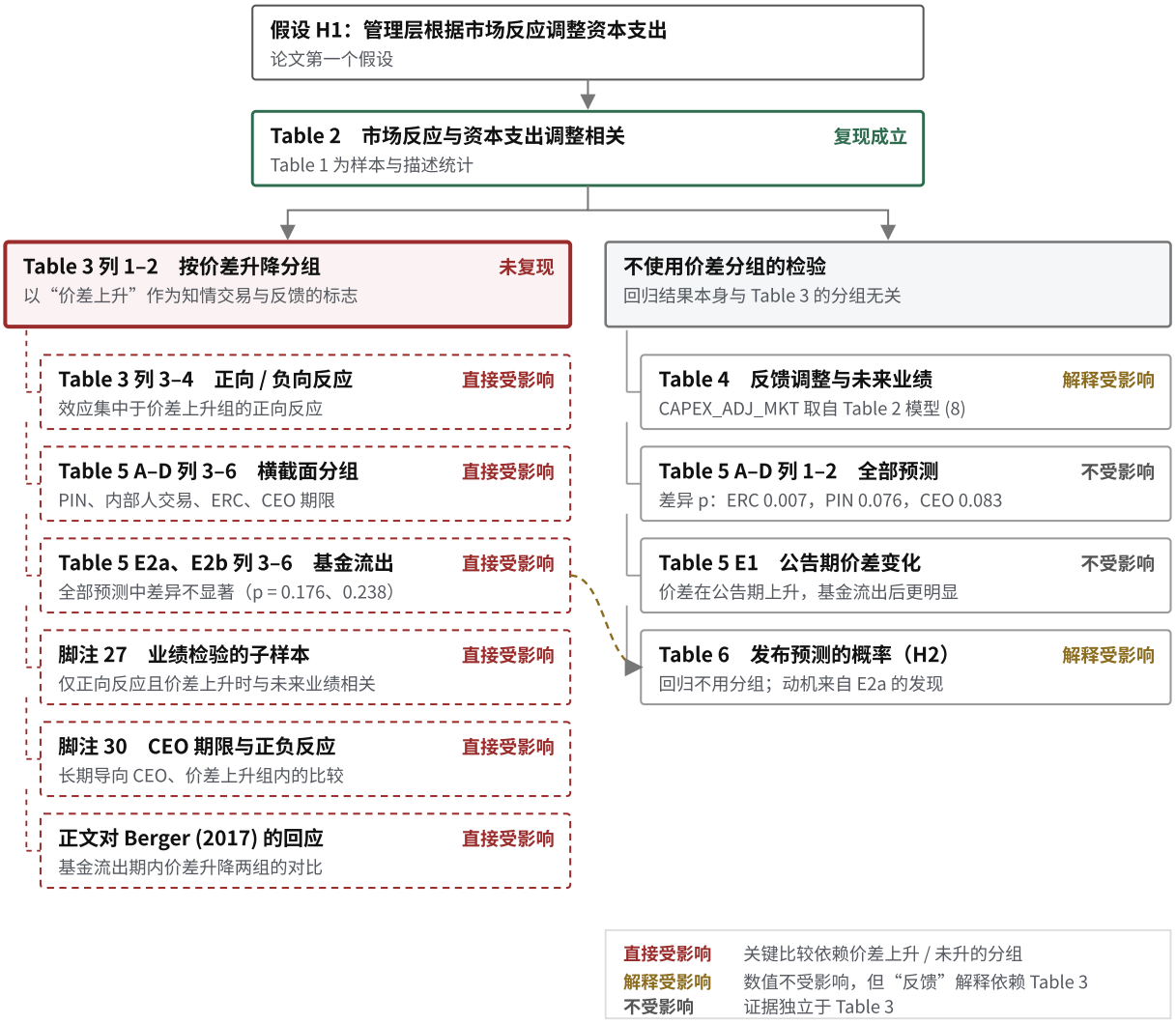


图 A1　论文证据链与 Table 3 的影响范围

附表 A1　后续检验对 Table 3 价差分组的依赖

检验	关键比较	全部预测：差异 p	价差上升组：差异 p	依赖程度	状态
Table 3 列 3–4	正向与负向反应	—	CAR_POS：0.099	直接受影响	本复现：0.232
Table 5 A	PIN 高 / 低	0.076	0.058	直接受影响（列 1–2 仅边际显著）	未复现
Table 5 B	内部人交易少 / 多	0.153	0.130	直接受影响；论文自身即不显著	未复现
Table 5 C	ERC 小 / 大（排除迎合）	0.007	0.020	列 1–2 独立成立	未复现
Table 5 D	CEO 长期 / 短期导向	0.083	0.047	直接受影响（样本 2,969 个）	未复现
Table 5 E2a	基金大额流出后 / 其他时期	0.176	0.027	完全依赖价差分组	未复现
Table 5 E2b	同上，仅曾遭流出的公司	0.238	0.032	完全依赖价差分组	未复现
Table 4	反馈调整与未来业绩	—	—	数值不受影响；脚注 27 的子样本结论直接受影响	未复现
Table 5 E1	公告期价差变化	—	—	不受影响	未复现
Table 6	发布预测的概率（H2）	—	—	回归不受影响；动机来自 E2a	未复现

注：p 值均取自论文。“全部预测”为各面板列 (1)–(2)，“价差上升组”为列 (5)–(6)。若某项比较只在价差上升组内显著，而全部预测中不显著，则其证据完全来自 Table 3 的分组。

由此可以精确界定 Table 3 未复现的波及范围。受影响最大的是 Table 5 E2a、E2b：基金流出期间反馈增强这一发现，在全部预测中并不显著，只在价差上升组中显著，因此“噪音冲击时管理层更依赖披露获取反馈”这一结论完全建立在 Table 3 的分组之上；Table 6 的第二假设正是由这一发现引出的。Table 5 B 在论文中本已不显著，A 和 D 在全部预测中只边际显著。相对稳健的是 Table 5 C：ERC 分组在全部预测中即显著（$p = 0.007$），不依赖价差分组。Table 4 的回归使用 Table 2 模型 (8) 的预测值，数值不受影响，但把这部分调整称为“反馈驱动”的依据仍是 Table 3。

附录 B　Table 1–3 完整对照

附表 B1　Table 1 Panel A：描述统计

变量	来源	样本量	均值	中位数	标准差	最小值	最大值
CAPEX_FORE	论文	17,577	586.539	120.000	1,318.429	2.000	8,000.000
	本复现	18,866	551.050	100.000	1,430.435	2.000	10,500.000
CAPEX_ACT	论文	17,577	654.077	123.512	1,527.146	0.000	9,496.000
	本复现	18,866	574.861	96.703	1,505.327	0.517	10,861.000
CAPEX_ADJ	论文	17,577	7.421	0.000	48.482	−77.050	290.910
	本复现	18,866	3.945	−0.326	44.512	−88.676	261.366
CAR	论文	17,577	−0.148	0.069	8.974	−31.359	25.350
	本复现	18,866	0.318	0.219	9.283	−28.384	29.420
SIZE	论文	17,577	7.378	7.344	1.629	1.366	11.300
	本复现	18,849	7.347	7.278	1.645	3.665	11.705
LAG_CAPX	论文	17,546	611.045	118.307	1,398.011	0.000	8,620.081
	本复现	18,854	554.977	92.609	1,492.623	0.587	11,027.000
SURP	论文	17,577	−0.033	0.000	0.783	−4.684	3.212
	本复现	18,840	−0.016	0.000	0.815	−4.258	3.436
EA_DUM	论文	17,577	0.559	1.000	0.497	0.000	1.000
	本复现	18,866	0.662	1.000	0.473	0.000	1.000

注：本复现对全部变量做 1% / 99% 缩尾（D14）。LAG_CAPX 以百万美元计。

附表 B2　Table 1 Panel B：各年预测数与首次预测公司数

年份	预测数：论文	预测数：本复现	差	首次预测：论文	首次预测：本复现
2003	22	42	+20	22	40
2004	226	354	+128	121	178
2005	488	639	+151	181	222
2006	874	1,038	+164	235	280
2007	841	972	+131	197	242
2008	1,560	1,738	+178	234	275
2009	2,064	2,231	+167	225	290
2010	1,974	2,086	+112	133	156
2011	2,048	2,139	+91	122	144
2012	1,993	2,108	+115	96	120
2013	1,931	1,959	+28	87	87
2014	1,779	1,820	+41	73	77
2015	1,777	1,740	-37	64	69
合计	17,577	18,866	+1,289	1,790	2,180

附表 B3　Table 1 Panel C：预测类型

类型	论文：数量	论文：占比	本复现：数量	本复现：占比
点预测	9,720	55.30%	10,300	54.60%
区间预测	6,061	34.48%	8,044	42.64%
其他（开放式）	1,796	10.22%	522	2.77%
合计	17,577	100%	18,866	100%

附表 B4　Table 2 完整对照（因变量：CAPEX_ADJ）

变量	来源	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
CAR	论文	1.193***	1.207***	1.196***	0.975***	0.975***	0.672*	1.006***	0.849***
		(0.372)	(0.371)	(0.377)	(0.294)	(0.322)	(0.370)	(0.326)	(0.304)
	本复现	1.193***	1.228***	1.276***	1.017***	1.017***	0.996*	1.014***	0.988***
		(0.331)	(0.329)	(0.336)	(0.260)	(0.220)	(0.521)	(0.220)	(0.219)
SF_CAR	论文						0.039		
							(0.061)		
	本复现						0.393		
							(0.643)		
MKTRET	论文							−0.252	−0.202
								(0.308)	(0.322)
	本复现							0.161	0.169
								(0.322)	(0.322)
CAR_PRE	论文							0.305	0.230
								(0.200)	(0.197)
	本复现							0.369	0.344
								(0.235)	(0.238)
SIZE	论文		1.485**	1.411**	0.419	0.419	3.351	0.444	−1.513
			(0.632)	(0.653)	(1.302)	(1.128)	(2.203)	(1.131)	(1.415)
	本复现		0.743	0.708	2.080**	2.080**	4.074	2.093**	1.139
			(0.499)	(0.518)	(0.951)	(0.986)	(2.784)	(0.986)	(1.107)
LAG_CAPX	论文								−0.160***
									(0.032)
	本复现								−0.084***
									(0.029)
SURP	论文								0.213
									(0.385)
	本复现								0.228
									(0.343)
EA_DUM	论文								−0.108
									(0.619)
	本复现								−1.408
									(1.104)
样本量	论文	17,577	17,577	17,577	17,577	17,577	3,456	17,577	17,505
	本复现	18,849	18,849	18,849	18,849	18,849	3,791	18,846	18,764
调整 R^2	论文	0.001	0.003	0.007	0.523	0.523	0.648	0.523	0.526
	本复现	0.001	0.001	0.002	0.501	0.501	0.568	0.501	0.502
聚类		公司	公司	公司	公司	行业	行业	行业	行业
固定效应		无	无	年季	公司、年季	公司、年季	公司、年季	公司、年季	公司、年季

注：括号内为聚类标准误。本复现的显著性按 t 分布（自由度为聚类数减 1）；论文的星号按论文印刷。CAR、SF_CAR、MKTRET、CAR_PRE 已标准化。* p < 0.1，** p < 0.05，*** p < 0.01。

附表 B5　Table 3 完整对照（因变量：CAPEX_ADJ）

变量	来源	(1) 未升	(2) 上升	(3) 未升	(4) 上升
CAR	论文	−0.295	1.206**		
		(0.372)	(0.497)		
	本复现	0.674**	0.880**		
		(0.327)	(0.350)		
CAR_POS	论文			−0.203	0.893*
				(0.419)	(0.455)
	本复现			0.122	0.676*
				(0.360)	(0.388)
CAR_NEG	论文			−0.045	0.185
				(0.176)	(0.129)
	本复现			0.803*	0.412
				(0.455)	(0.394)
MKTRET	论文	0.103	−0.327	0.104	−0.323
		(0.539)	(0.654)	(0.538)	(0.655)
	本复现	−0.022	0.256	−0.018	0.257
		(0.588)	(0.318)	(0.588)	(0.318)
CAR_PRE	论文	0.452	0.124	0.451	0.130
		(0.375)	(0.302)	(0.376)	(0.305)
	本复现	0.061	0.349	0.060	0.349
		(0.301)	(0.347)	(0.302)	(0.346)
SIZE	论文	未报告	未报告	未报告	未报告
	本复现	0.407	1.382	0.318	1.412
		(1.839)	(1.074)	(1.834)	(1.091)
LAG_CAPX	论文	未报告	未报告	未报告	未报告
	本复现	−0.117***	−0.039	−0.117***	−0.039
		(0.042)	(0.055)	(0.042)	(0.056)
SURP	论文	未报告	未报告	未报告	未报告
	本复现	0.630	0.022	0.632	0.024
		(0.775)	(0.652)	(0.771)	(0.654)
EA_DUM	论文	未报告	未报告	未报告	未报告
	本复现	−1.298	−1.821	−1.254	−1.835
		(1.270)	(1.201)	(1.269)	(1.183)
样本量	论文	7,770	9,570	7,770	9,570
	本复现	8,135	10,542	8,135	10,542
调整 R^2	论文	0.512	0.531	0.512	0.531
	本复现	0.503	0.515	0.503	0.515

注：论文 Table 3 未报告控制变量的系数。固定效应为公司与年季，标准误按行业聚类（67 个聚类）。

附表 B6　Table 3 组间差异的 p 值（价差未升组与上升组）

变量	列	论文	本复现
CAR	(1)–(2)	0.019	0.672
MKTRET	(1)–(2)	0.656	0.588
CAR_PRE	(1)–(2)	0.540	0.556
CAR_POS	(3)–(4)	0.099	0.232
CAR_NEG	(3)–(4)	0.262	0.520
MKTRET	(3)–(4)	0.658	0.592
CAR_PRE	(3)–(4)	0.549	0.555

附表 B7　正文报告的稳健性检验（Table 2 模型 (8) 的 CAR 系数）

设定	论文	本复现	样本量
基准：Table 2 模型 (8)	0.849***	0.988*** (0.219)	18,764
区间预测按中点计算 CAPEX_ADJ（脚注 18）	结论不变	0.987*** (0.235)	18,764
仅点预测与区间预测（脚注 18）	结论不变	0.979*** (0.206)	18,243
控制资产增长（脚注 19）	结论不变	0.960*** (0.219)	18,745
加入行业×年固定效应（脚注 20）	0.800**	0.779*** (0.241)	18,764
加入州×年固定效应（脚注 20）	0.968***	0.752*** (0.221)	17,932
2009 年及以后（脚注 24）	结论不变	1.199*** (0.258)	14,008

附录 C　年度样本筛选

附表 C1　年度样本筛选流程（预测数）

年份	I/B/E/S 原始记录	每次公告一条	公司-季度去重	匹配 Compustat	CRSP 市场反应	非盈利预测同日	论文最终
2002	2	2	2	2	2	0	—
2003	173	152	151	146	146	42	22
2004	1,287	1,190	1,128	1,095	1,095	354	226
2005	2,207	2,038	1,896	1,798	1,797	639	488
2006	3,024	2,817	2,630	2,484	2,480	1,038	874
2007	2,731	2,477	2,273	2,112	2,110	972	841
2008	4,856	4,367	3,863	3,678	3,678	1,738	1,560
2009	5,344	4,899	4,132	3,933	3,932	2,231	2,064
2010	5,233	4,810	4,099	3,895	3,895	2,086	1,974
2011	5,407	4,921	4,169	3,948	3,948	2,139	2,048
2012	5,320	4,866	4,157	3,976	3,976	2,108	1,993
2013	5,278	4,775	4,044	3,855	3,855	1,959	1,931
2014	5,015	4,555	3,872	3,725	3,724	1,820	1,779
2015	4,760	4,342	3,654	3,548	3,548	1,740	1,777
2016	4,128	3,788	3,352	3,257	3,257	1,478	—
合计	54,765	49,999	43,422	41,452	41,443	20,344	17,577

注：按预测公告年份计。第 5 步之后保留 2003–2015 年即为最终样本。论文只报告逐年最终数（Table 1 Panel B）及第 3–5 步的全样本合计（40,785；36,900；19,427）。

附表 C2　逐年保留率 R(t, k) = N(t, k) / N(t, k−1) 及论文比率

年份	每次公告一条	去重	Compustat	CRSP	非同日盈利预测	同左（仅 EPS）	论文 ÷ 第 4 步	论文 ÷ 第 5 步
2003	0.879	0.993	0.967	1.000	0.288	0.418	0.151	0.524
2004	0.925	0.948	0.971	1.000	0.323	0.487	0.206	0.638
2005	0.923	0.930	0.948	0.999	0.356	0.503	0.272	0.764
2006	0.932	0.934	0.944	0.998	0.419	0.501	0.352	0.842
2007	0.907	0.918	0.929	0.999	0.461	0.570	0.399	0.865
2008	0.899	0.885	0.952	1.000	0.473	0.584	0.424	0.898
2009	0.917	0.843	0.952	1.000	0.567	0.653	0.525	0.925
2010	0.919	0.852	0.950	1.000	0.536	0.636	0.507	0.946
2011	0.910	0.847	0.947	1.000	0.542	0.642	0.519	0.957
2012	0.915	0.854	0.956	1.000	0.530	0.627	0.501	0.945
2013	0.905	0.847	0.953	1.000	0.508	0.614	0.501	0.986
2014	0.908	0.850	0.962	1.000	0.489	0.603	0.478	0.977
2015	0.912	0.842	0.971	1.000	0.490	0.617	0.501	1.021

注：t 为年份，k 为筛选步骤，N 为该步保留的预测数。最后两列为论文逐年最终数除以本复现第 4、5 步的数量。2003–2009 年在各步骤中所占比重：原始记录 0.388，第 4 步 0.399，第 5 步 0.372，论文最终 0.346。

附录 D　预测层面定义的全部变体

附表 D1　预测层面定义的全部变体

设定	样本量	公司数	删除比例	EA_DUM	区间	其他	CAPEX_ADJ 均值	中位数	CAR 均值	距离 D
论文	17,577	1,790	47.4%	0.559	34.5%	10.2%	7.421	0.000	−0.148	—
当前设定	18,866	2,180	50.9%	0.662	42.6%	2.8%	3.945	-0.326	0.318	1.484
预测类型：06、08 归为其他	18,866	2,180	50.9%	0.662	42.4%	3.0%	3.964	-0.326	0.318	1.477
预测类型：只按代码归类	18,866	2,180	50.9%	0.662	42.4%	3.0%	3.964	-0.326	0.318	1.477
EA_DUM：I/B/E/S 公告日同一天	18,866	2,180	50.9%	0.665	42.6%	2.8%	3.945	-0.326	0.318	1.487
EA_DUM：财报日 ±1 天	18,866	2,180	50.9%	0.899	42.6%	2.8%	3.945	-0.326	0.318	1.721
盈利预测：仅 EPS	22,961	2,456	39.9%	0.682	44.8%	2.6%	2.867	-0.385	0.287	2.031
盈利预测：同日任何其他指引	15,387	1,908	59.9%	0.633	40.5%	2.9%	5.557	0.000	0.290	1.087
盈利预测：盈利类 ±1 天	16,917	1,982	56.0%	0.732	42.3%	2.9%	4.346	-0.352	0.287	1.318
最接近组合（同日任何指引 + 按代码归类）	15,387	1,908	59.9%	0.633	40.3%	3.1%	5.580	0.000	0.290	1.080

注：删除比例指“删除与盈利预测同日发布”这一步删去的比例。完整网格共 48 种组合（4 × 3 × 4），见 `output/definitions_grid.csv`。

附录 E　诊断检验的完整结果

附表 E1　分组检验（CAR 系数：价差未升组与上升组）

检验	样本量	未升	上升	差异（标准误）	p	95% 置信区间
A 主设定	8,135 / 10,542	0.674**	0.880**	0.206 (0.485)	0.672	[−0.76, 1.18]
A2 CAR_POS	8,135 / 10,542	0.122	0.676*	0.553 (0.458)	0.232	[−0.36, 1.47]
C 价差变化上下三分位	6,213 / 6,224	0.484	1.043*	0.560 (0.714)	0.436	[−0.87, 1.98]
D1 2009 年及以后	6,029 / 7,978	0.341	1.422***	1.081 (0.560)	0.058	[−0.04, 2.20]
D2 仅点预测与区间预测	7,904 / 10,252	0.525	0.986***	0.460 (0.501)	0.361	[−0.54, 1.46]
D3 区间按中点计算	8,135 / 10,542	0.590*	0.903**	0.314 (0.497)	0.531	[−0.68, 1.31]
E 仅普通股	7,265 / 9,390	0.913**	0.698*	−0.215 (0.541)	0.692	[−1.30, 0.86]

注：组间差异由完全交互的合并回归估计，联合聚类协方差，67 个行业聚类，t 分布自由度 66。论文对照值：CAR 为 1.501，CAR_POS 为 1.096。

附表 E2　连续变量检验（B）

变量	系数	标准误	p
CAR	0.951	0.218	< 0.001
CAR × Δ价差	0.071	0.264	0.789
Δ价差	−0.393	0.175	0.028

注：Δ价差为事件窗与事前窗口相对价差之比的对数，缩尾后标准化。样本量 18,677。控制变量与固定效应同 Table 2 模型 (8)。

附表 E3　样本变体的特征

样本	预测数	公司数	EA_DUM	区间占比	CAR 均值	距离 D
论文	17,577	1,790	0.559	0.345	−0.148	—
本复现主样本	18,866	2,180	0.662	0.426	0.318	1.484
仅普通股（shrcd 10/11）	16,819	1,855	0.662	0.436	0.344	1.354
交易所 1–3	18,851	2,180	0.662	0.426	0.322	1.490
CRSP 历史 ⩾ 12 个月	18,618	2,154	0.662	0.426	0.313	1.453
I/B/E/S 链接评分 ⩽ 1	18,825	2,169	0.662	0.427	0.326	1.483
普通股 + 交易所 + 历史	16,612	1,836	0.662	0.436	0.343	1.359
时点样本（激活日 ⩽ 2018-07-21）	18,866	2,180	0.662	0.426	0.318	1.484

注：距离 D 在运行前定义，综合样本量、公司数、EA_DUM、预测类型比例及 CAPEX_ADJ、CAR 均值。D 最小的样本（仅普通股）用于检验 E。

附录 F　论文未写明的实现选择

附表 F1　与 Table 1–3 有关的实现选择

编号	问题	本复现的设定	依据或备选
D1	I/B/E/S 指标代码	CPX（资本支出）、SAL（销售）、EPS	按数据中的实际代码确认
D2	样本起点	只保留 2003–2015 年	2002 年原始资本支出预测仅 2 条；论文 Table 1 Panel B 始于 2003 年
D3	开放式预测的识别	range_desc 03、04、10–13、15–17 为开放式；01、06、08 为区间；02、14 为点	I/B/E/S Guidance 用户手册（2009）附录 2
D4	金额单位	millions ×1，billions ×1000	实际与预测之比的中位数为 0.99
D5	一次公告覆盖多个财年	只保留最近财年；剔除 24 个月以上	论文未提
D6	同一季度多次预测	保留季度内第一次，在样本筛选前按（I/B/E/S 代码，日历季度）去重	论文筛选步骤的算术恰好吻合，说明其后无去重
D7	区间预测的分母	区间中点	备选：被突破的边界
D8	开放式预测的 CAPEX_ADJ	视为 val_1 的点预测	备选：单边处理
D9	“与盈利预测同时发布”	同一天有任一盈利类指引（EPS、GAAP EPS、净利润、税前利润、EBITDA 等）	四种定义中最终样本量最接近论文；仅 EPS 作稳健性检验
D10	EA_DUM 的“同时”	与 Compustat 财报日（RDQ）同一天	同日 0.662，±1 天 0.899，论文 0.559
D11	盘后发布	不顺延事件日	5 日窗口已覆盖
D12	CAR 的缺失天数	5 个交易日收益须全部存在	—
D13	SF_CAR 与 CAR 同日	两窗口至少相隔 5 个交易日	匹配论文销售预测样本 3,456 个、中位间隔 86 天
D14	缩尾	Table 1 全部变量 1% / 99% 缩尾	论文极值与本复现 1% / 99% 分位数吻合，如 CAPEX_ACT 最大值 9,496
D15	LAG_CAPX 的单位	回归中为占市值的百分比	系数 −0.160 仅在百分比单位下合理
D17	价差单位	百分比	匹配非事件期价差中位数 0.073
D18	聚类的“行业”	两位 SIC，每家公司取众数	公司固定效应须嵌套于聚类
D23	股票类型过滤	不过滤	论文未提；仅普通股作为诊断变体
D25	单例观测	保留	Table 2 模型 (1)–(5) 的样本量完全相同
D26	自由度修正	reghdfe 惯例	备选：areg
D27	标准化所用样本	全样本一次标准化，分组时不重做	分组内重做会改变系数大小
D32	SURP 跨拆股	用 ajexq 将去年同季 EPS 换算到当前股本	论文未提；不调整会在拆股季度产生虚假意外
D35	CAR_POS / CAR_NEG	先在 0 处切分，再分别标准化	备选：先标准化再切分

注：其余 14 项（D16、D19–D22、D24、D28–D31、D33、D34、D36、D37）只涉及 Table 4–6，本报告未使用。每项设定对应 `config.py` 中的一个开关。

附录 G　代码与运行

附表 G1　主要文件

文件	作用
`config.py`	37 个实现选择（D1–D37）的开关
`build_capex_sample.py`、`tables.py`	样本构建与 Table 1–3
`t3_sensitivity.py`	Table 3 在备选设定下的结果
`diagnose_gap.py`	样本差距诊断（只看样本特征）
`t3_diagnostics.py`	Table 3 原因诊断
`annual_waterfall.py`	年度样本筛选与保留率
`diagnose_definitions.py`	预测层面定义的反推
`docs/`	两份预先登记：Table 3 诊断、预测层面定义
`tests/`	估计量检验与合成数据端到端检验

注：代码位于 github.com/ZQ-77777/jw2020-capex-feedback-replication，仓库不含 WRDS 原始数据。

运行顺序：

```
python run_all.py
python t3_sensitivity.py
python diagnose_gap.py
python t3_diagnostics.py
python annual_waterfall.py
python diagnose_definitions.py --pull
```